

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2E nr. 26.37

$$\begin{aligned}\log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) &= \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + 1 + \log_{\frac{1}{2}} 2 \\ \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) &= \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{2}} 2 \\ \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) &= \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{2} \right)^{\log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)} &= \left(\frac{1}{2} \right)^{\log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right)} \\ \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x &= 2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x\end{aligned}$$

Laat $X = \log_{\frac{1}{2}} x$

$$X + \frac{1}{3}X = 2$$

$$4X = 6$$

$$X = \frac{3}{2}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x = \frac{3}{2}$$

$$x = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

References